확률과 통계 Ⅲ. 통계 — 고쟁이(2022 개정) 대응 7차시 수업안

2학년 2학기 2차 지필 범위(통계)를 **고쟁이 528~835번을 스스로 풀 수 있는 수준**까지 끌어올리기 위한 수업 준비 자료다.

- 차시마다 **예제 8개**(기본 → 확장). 통계적 추정은 **2파트**로 나눴다.
- 모든 차시는 **심플한 예시** → **느낌·감각** → **확장**의 순서로 설계했다. 도입 예시는 숫자가 작고 손으로 전부 나열할 수 있는 것만 썼다.
- 예제의 답은 고쟁이 빠른 정답(p.213~214)과 대조해 맞춰 두었다. 예제 옆의 **고쟁이 연계 번호**는 "이 예제를 이해하면 바로 풀리는 문항"이다.

파일

파일	차시	주제
`01-확률변수와-확률분포.md`	1	확률변수, 확률질량함수, 확률밀도함수
`02-이산확률변수의-평균과-분산.md`	2	기댓값·분산·표준편차, aX+b
`03-이항분포.md`	3	이항분포의 뜻·평균·분산, 활용
`04-정규분포.md`	4	정규분포, 표준정규분포, 활용
`05-이항분포와-정규분포.md`	5	이항분포의 정규근사
`06-통계적추정1-표본평균과-표본비율.md`	6	모집단과 표본, 표본평균·표본비율의 분포
`07-통계적추정2-모평균과-모비율의-추정.md`	7	신뢰구간, 신뢰도, 표본의 크기, 모비율

차시 계획표와 고쟁이 대응

차시	주제	고쟁이 유형	개념 쪽	STEP 1	STEP 2	STEP 3
1	확률변수와 확률분포(이산·연속)	01 유형 01~03	p.135	528~545	581~600	685~689, 700
2	이산확률변수의 평균·분산·표준편차, aX+b	01 유형 04~06	p.136 (4, 5)	546~556	601~623	692~697, 699
3	이항분포	01 유형 07~08	p.136 (1~3)	557~566	624~648, 스키마 p.169	690, 691, 698
4	정규분포와 표준정규분포, 활용	01 유형 09~10	p.137 (1, 2)	567~576	649~674, 스키마 p.170	701~712
5	이항분포와 정규분포의 관계	01 유형 11	p.137 (3)	577~580	675~684	713~716
6	통계적 추정(1) 모집단과 표본, 표본평균·표본비율의 분포	02 유형 01~05	p.179~180	717~742	764~794, 스키마 p.203	821~826, 831
7	통계적 추정(2) 모평균·모비율의 추정	02 유형 06~09	p.180~181	743~763	795~820, 스키마 p.204	827~830, 832~835

고쟁이 유형 01(평균·분산·표준편차, 중학 복습 528·529·581·582)은 2차시 도입에서 다룬다.

수업 운영 원칙

1. **도입 예시는 전부 나열 가능한 크기로.** 동전 2개, 주사위 3번, 모집단 {1, 2, 3}처럼 학생이 표를 직접 완성할 수 있어야 "확률변수는 숫자 목록, 분포는 확률 목록"이라는 감각이 생긴다.
2. **공식은 예시에서 확인한 뒤에 쓴다.** $E(X)=np$, $E(\bar{X})=m$, $V(\bar{X})=\sigma^2/n$ 모두 작은 예시에서 직접 계산해 맞는지 확인한 다음 일반식을 적는다.
3. **예제 1~4는 기본, 5~8은 확장.** 기본 4개는 학생이 따라 풀고, 확장 4개는 교사가 풀이 흐름을 보여 준 뒤 고쟁이 STEP 2로 연결한다.
4. **그림을 먼저 그린다.** 연속확률변수의 넓이, 정규분포의 표준화, 신뢰구간의 "그물" 모두 그림 없이 식만 쓰면 감각이 안 생긴다.
5. **빈출 표시(★) 문항은 과제 필수.** 고쟁이의 빈출 표시 문항 번호를 각 차시 과제에 그대로 넣었다.

표준정규분포 핵심값 (칠판 상단 고정)

z	0.5	1.0	1.5	1.96	2.0	2.5	2.58	3.0
$P(0\le Z\le z)$	0.1915	0.3413	0.4332	0.4750	0.4772	0.4938	0.4950	0.4987

- $m\pm\sigma$ 안 약 68 %, $m\pm2\sigma$ 안 약 95 %, $m\pm3\sigma$ 안 약 99.7 %.
- 신뢰도 95 % ↔ $k=1.96$ (문제에 따라 2), 신뢰도 99 % ↔ $k=2.58$ (문제에 따라 2.6 또는 3). **문제에 주어진 값을 그대로 쓴다.**

2022 개정 교육과정에서 달라진 점 (수업 중 강조)

- **모비율의 추정이 들어왔다.** 표본비율 $\hat{p}$의 분포(6차시), 모비율의 신뢰구간(7차시)이 시험 범위다. 2015 개정 자료(고3용)에는 없으므로 기출 자료를 섞어 쓸 때 주의.
- **표본분산은 n−1로 나눈다.** 고쟁이 p.179 정의와 720번. 모분산(n으로 나눔)과 혼동하지 않게 한 번은 짚는다.
- 신뢰구간에서 σ를 모르면 n이 충분히 클 때($n\ge30$) 표본표준편차 S로 대신한다(749, 752).

1차시. 확률변수와 확률분포 (이산·연속)

- **고쟁이** 개념 p.135 / STEP 1 528~545 (유형 01~03) / STEP 2 581~600 / STEP 3 685~689, 700

학습 목표

1. 시행의 결과에 수를 대응시킨 것이 확률변수임을 알고, 이산과 연속을 구분한다.
2. 확률질량함수의 성질(각 확률은 0 이상 1 이하, 합은 1)로 미지수와 구간의 확률을 구한다.
3. 확률밀도함수의 성질(f(x)≥0, 전체 넓이 1)로 미지수와 구간의 확률(넓이)을 구한다.

수업 흐름 (50분)

단계	시간	내용
도입	7분	동전 2개 → 앞면 개수에 숫자 붙이기 → "확률 목록"이 확률분포
개념 1	8분	이산확률변수, 확률질량함수, 성질 3가지
예제 1~4	12분	표 읽기 → 빈칸 → 함수식 → 상황에서 분포 만들기
개념 2	8분	연속확률변수: 한 점의 확률은 0, 구간의 확률은 넓이
예제 5~8	12분	직사각형 → 삼각형 → 기울어진 직선 → 대칭 꺾은선
마무리	3분	한 줄 정리, 과제

1. 도입: 심플한 예시로 감 잡기

칠판: 동전 2개를 던진다. 결과는 HH, HT, TH, TT.

- 질문 1. "앞면이 몇 개 나왔는지"만 궁금하다면? 결과를 숫자로 바꾸자. HH→2, HT→1, TH→1, TT→0.

→ 이렇게 **결과마다 숫자를 하나씩 붙인 것**이 확률변수 X다. (X = 앞면의 개수) - 질문 2. X가 0, 1, 2가 될 확률은? 1/4, 1/2, 1/4. 표로 쓰면

X	0	1	2	합계
P(X=x)	1/4	1/2	1/4	1

→ 이 **"값 ↔ 확률" 대응표**가 확률분포. 합계가 1인 건 당연하다(전체 확률). - 질문 3. 앞면이 적어도 1개일 확률은? P(X≥1) = 1/2 + 1/4 = 3/4. 또는 1 − P(X=0).

감각 한 줄: 확률변수는 "관심 있는 숫자", 확률분포는 "그 숫자들의 확률 목록". 이 두 문장이 1차시의 절반이다.

이산 vs 연속 (1분): 손님 수, 앞면 개수, 던진 횟수처럼 **셀 수 있으면** 이산. 온도, 기다린 시간, 적설량처럼 **어떤 범위의 모든 실수**를 가질 수 있으면 연속. (530, 531)

2. 개념 정리

(1) 이산확률변수와 확률질량함수

- $P(X=x_i)=p_i\ (i=1,2,\cdots,n)$
- 성질 ① $0\le p_i\le 1$ ② $p_1+p_2+\cdots+p_n=1$ ③ $P(x_i\le X\le x_j)=p_i+p_{i+1}+\cdots+p_j$
- **표나 식이 주어지면**: 합 = 1로 미지수를 먼저 → 구하는 확률은 해당 칸을 더한다.
- **상황이 주어지면**: X가 가질 수 있는 값부터 나열 → 각 값의 확률을 경우의 수(조합)로 계산 → 합이 1인지 검산.

(2) 연속확률변수와 확률밀도함수

- $\alpha \le X \le \beta$에서 $f(x) \ge 0$, 곡선과 x축 사이 전체 넓이 = 1, $P(a \le X \le b)$ = a부터 b까지의 넓이.
- **한 점의 확률은 0**: $P(X = a) = 0$. 그래서 $P(a \le X \le b) = P(a < X < b)$. 등호 유무를 신경 쓸 필요가 없다.
- 이 단원의 넓이는 전부 **직사각형·삼각형·사다리꼴**이다. 적분은 쓰지 않는다.
- $f(a)$는 확률이 아니라 **높이**다. "상수 k를 구하라"는 넓이 = 1로 푼다.

자주 하는 실수

- 합 = 1 조건을 안 써서 k를 못 찾는다.
- 연속에서 P(X=2)를 f(2)로 답한다. 정답은 0.
- 삼각형 넓이의 밑변·높이를 잘못 잡는다. 꼭짓점 좌표를 먼저 적게 한다.

3. 예제 8 (기본 → 확장)

예제 1 [기본] 상황 → 확률분포표

두 개의 동전을 동시에 던질 때 앞면이 나오는 동전의 개수를 X라 하자.

(1) X의 확률분포를 표로 나타내시오. (2) P(X≥1)을 구하시오.

풀이 표본공간 {HH, HT, TH, TT}. P(X=0)=1/4, P(X=1)=2/4=1/2, P(X=2)=1/4.
P(X≥1)=P(X=1)+P(X=2)=3/4. (여사건으로 1−P(X=0)=3/4도 보여 준다.)

포인트 "X가 가질 수 있는 값"을 먼저 나열하게 한다.

고쟁이 532, 535, 583

예제 2 [기본] 표의 빈칸 채우기

확률변수 X의 확률분포가 다음과 같다.

X	1	2	3	4	합계
P(X=x)	1/8	a	3/8	1/4	1

(1) a의 값 (2) P(2≤X≤3) (3) P(X≥2)

풀이 (1) 1/8 + a + 3/8 + 2/8 = 1 → a = 1/4.

(2) P(2≤X≤3) = 1/4 + 3/8 = 5/8. (3) P(X≥2) = 1 − 1/8 = 7/8.

고쟁이 533, 534, 584, 585

예제 3 [기본→확장] 함수식으로 주어진 확률질량함수

$P(X = x) = k(x + 1)\ (x = 0, 1, 2, 3)$일 때 (1) 상수 k (2) P(X≥2)

풀이 (1) 합이 1: k(1+2+3+4)=10k=1 → k=1/10.

(2) P(X≥2)=P(X=2)+P(X=3)=3/10+4/10=7/10.

포인트 식이 주어져도 결국 "표로 펼친 뒤 합 = 1"이다. 표를 그려 보여 준다.

고쟁이 536, 586, 587

예제 4 [확장] 상황에서 분포 만들기 (조합)

흰 공 3개, 검은 공 2개가 들어 있는 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 검은 공의 개수를 X라 하자. X의 확률분포를 표로 나타내고 P(X≥1)을 구하시오.

풀이 전체 경우 $_5C_2 = 10$. $P(X=0) = \frac{_3C_2}{10} = \frac{3}{10}$, $P(X=1) = \frac{_3C_1 \times _2C_1}{10} = \frac{6}{10}$, $P(X=2) = \frac{_2C_2}{10} = \frac{1}{10}$.

X	0	1	2	합계
P(X=x)	3/10	6/10	1/10	1

P(X≥1)=1−3/10=7/10.

포인트 서술형 538의 틀 그대로다. "표 → 확률 → 합이 1인지 검산"을 습관으로. 이 표는 2차시 예제 5에서 평균·분산 계산에 다시 쓴다.

고쟁이 537, 538, 588, 606

예제 5 [기본] 연속: 직사각형

연속확률변수 X의 확률밀도함수가 $f(x) = k\ (0 \le x \le 4)$일 때 (1) k (2) P(1≤X≤3) (3) P(X=2)

풀이 (1) 직사각형 넓이 4k=1 → k=1/4. (2) 가로 2, 높이 1/4 → 1/2. (3) 0.

포인트 (3)에서 "f(2)=1/4인데 왜 0이냐"는 질문이 나오면 성공. 선분의 넓이는 0.

고쟁이 539

예제 6 [기본→확장] 연속: 삼각형 그래프

$0 \le X \le 3$에서 정의된 연속확률변수 X의 확률밀도함수 y=f(x)의 그래프가 세 점 (0, 0), (1, k), (3, 0)을 차례로 잇는 꺾은선일 때, P(2≤X≤3)을 구하시오.

풀이 전체 삼각형 넓이 $\frac{1}{2} \times 3 \times k = 1$ → k=2/3. $1 \le x \le 3$에서 직선은 (1, 2/3), (3, 0)을 지나므로 $f(x) = \frac{3-x}{3}$, f(2)=1/3. P(2≤X≤3) = 밑변 1, 높이 1/3인 삼각형 = 1/6.

포인트 닮음으로도 된다. x=2는 밑변(1~3)의 중점이므로 높이는 꼭짓점의 절반. "k부터 구하고, 구하는 구간의 양 끝 높이를 적는다."

고쟁이 540, 542, 543, 589, 590

예제 7 [확장] 연속: 기울어진 직선

$f(x) = kx\ (0 \le x \le 2)$일 때 (1) k (2) P(1≤X≤2)

풀이 (1) 삼각형 넓이 $\frac{1}{2} \times 2 \times 2k = 2k = 1$ → k=1/2.

(2) P(0≤X≤1)=$\frac{1}{2} \times 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 이므로 P(1≤X≤2)=1−1/4=3/4. (검산: 사다리꼴 $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+1\right) \times 1 = \frac{3}{4}$)

포인트 "여사건으로 빼기"와 "사다리꼴 직접"을 둘 다 보여 주면 544·545 같은 문제에서 유연해진다.

고쟁이 541, 545, 597, 598

예제 8 [확장] 연속: 구간별 식 + 대칭

연속확률변수 X의 확률밀도함수가 $f(x) = \begin{cases} a+x & (-1 \le x < 0) \\ a-x & (0 \le x \le 1) \end{cases}$ 일 때, $P\left(|X| \le \frac{1}{2}\right)$를 구하시오.

풀이 그래프는 (−1, a−1), (0, a), (1, a−1)을 잇는 ∧ 모양. 넓이 = 사다리꼴 2개 = $2 \times \frac{1}{2}(a-1+a) \times 1 = 2a-1 = 1$ → a=1. 즉 $f(x) = 1 - |x|$, 양 끝 높이 0인 삼각형(넓이 1 확인).

$P(|X| \le \frac{1}{2}) = P(-\frac{1}{2} \le X \le \frac{1}{2}) = 1 - (\text{양쪽 작은 삼각형}) = 1 - 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$.

포인트 대칭이면 반쪽만 계산해서 2배. $|X| \le 1/2$를 구간으로 바꿔 쓰는 연습.

고쟁이 544, 593, 594, 596, 599

4. 마무리 & 과제

- **한 줄 정리**: 이산은 "더하기", 연속은 "넓이". 둘 다 전체는 1.
- **과제(필수, STEP 1)** 530, 531, 533, 534, 536, 537, 538, 540, 541, 543, 545
- **과제(선택, STEP 2)** 584, 585, 587, 589, 590, 593, 596, 598
- **도전(STEP 3)** 685(누적함수 F, G), 686, 688, 689
- **다음 차시 예고**: "예제 4의 표에서 검은 공 개수의 평균을 구할 수 있을까?"

2차시. 이산확률변수의 평균·분산·표준편차, aX+b

- **고쟁이** 개념 p.136 (4, 5) / STEP 1 546~556 (유형 04~06) / STEP 2 601~623 / STEP 3 692~697, 699
- 유형 01(중학 평균·분산 복습 528, 529, 581, 582)은 도입에서 함께 다룬다.

학습 목표

1. 확률분포표에서 평균(기댓값), 분산, 표준편차를 구한다.
2. $V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$를 이용해 계산을 줄인다.
3. $E(aX+b) = aE(X) + b$, $V(aX+b) = a^2V(X)$, $\sigma(aX+b) = |a|\sigma(X)$를 상황에 맞게 쓴다.

수업 흐름 (50분)

단계	시간	내용
도입	8분	복권 한 장의 "기대 금액" → 값×확률의 합 / 같은 평균, 다른 흩어짐
개념 1	7분	E(X), V(X), σ(X) 정의와 계산 편법
예제 1~4	12분	표에서 평균 → 분산 두 가지 방법 → $E(X^2)$ 주어진 경우 → 함수식
개념 2	6분	aX+b: "더하기는 흩어짐을 안 바꾸고, 곱하기는 편차를 a배"
예제 5~8	14분	상황에서 평균·분산 → 큰 수 X → aX+b 계산 → 미지수+aX+b
마무리	3분	과제

1. 도입: 심플한 예시로 감 잡기

복권 예시. 복권 100장 중 10000원짜리 1장, 1000원짜리 9장, 나머지 90장은 꽝. 한 장에 200원이면 살 만한가?

- 100장을 전부 사면 상금 총액 10000 + 9000 = 19000원. 한 장당 190원. → 200원 주고 사면 평균적으로 10원 손해.
- 이 190원을 확률로 다시 써 보자: $10000 \times \frac{1}{100} + 1000 \times \frac{9}{100} + 0 \times \frac{90}{100} = 190$.

→ **(값 × 확률)의 합** = 기댓값 E(X). 중학교 평균 "변량×도수의 합 ÷ 전체"에서 도수/전체가 확률로 바뀐 것일 뿐이다.

흩어짐 예시. 게임 A는 항상 5점, 게임 B는 0점 또는 10점이 반반.

- 둘 다 평균 5점. 그런데 B는 들쭉날쭉하다. 이 "들쭉날쭉"을 수로 재는 게 분산.
- 편차(값 − 평균)를 제곱해서 확률로 가중평균: A는 0, B는 $(0-5)^2 \cdot \frac{1}{2} + (10-5)^2 \cdot \frac{1}{2} = 25$. 표준편차는 √25 = 5.
- 계산 편법: $E(X^2) - m^2$. B에서 $E(X^2) = 0 \cdot \frac{1}{2} + 100 \cdot \frac{1}{2} = 50$, $50 - 25 = 25$ ✓. "제곱의 평균 − 평균의 제곱".

복습 10초. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7의 평균 4, 분산 $(9+4+1+0+1+4+9)/7 = 4$, 표준편차 2. (528)

2. 개념 정리

(1) 평균, 분산, 표준편차

- $E(X) = m = x_1p_1 + x_2p_2 + \cdots + x_np_n$

- $V(X)=E((X-m)^2)=E(X^2)-m^2$, $\sigma(X)=\sqrt{V(X)}$
- **표에서 구할 때** 행을 두 개 더 그린다: $x\cdot p$ 행(합 → E(X)), $x^2\cdot p$ 행(합 → E(X²)).

(2) aX+b의 평균, 분산, 표준편차

- 시험 점수 X에 전원 10점을 더하면(X+10): 평균 10↑, 흩어짐 그대로.
- 전원 2배(2X): 평균 2배, 편차도 2배 → 분산 4배, 표준편차 2배.
- 그래서 $E(aX+b)=aE(X)+b$, $V(aX+b)=a^2V(X)$, $\sigma(aX+b)=|a|\,\sigma(X)$.
- a가 음수여도 표준편차는 양수(|a|). 분산에 b는 영향 없음.

자주 하는 실수

- $V(2X-3)=4V(X)-3$ (×). 상수는 분산에서 사라진다.
- $\sigma(-2X)=-2\sigma(X)$ (×). 표준편차는 음수가 될 수 없다.
- E(X²)와 {E(X)}²를 바꿔 쓴다.

3. 예제 8 (기본 → 확장)

예제 1 [기본] 표에서 평균

X	0	1	2	3	합계
P(X=x)	0.1	0.3	0.4	0.2	1

E(X)를 구하시오.

풀이 $E(X)=0\times0.1+1\times0.3+2\times0.4+3\times0.2=0.3+0.8+0.6=1.7$.

고쟁이 546, 603

예제 2 [기본] 분산을 두 가지 방법으로

X	1	2	3	합계
P(X=x)	1/6	1/3	1/2	1

E(X), V(X), σ(X)를 구하시오.

풀이 $E(X)=\frac{1}{6}+\frac{2}{3}+\frac{3}{2}=\frac{1+4+9}{6}=\frac{7}{3}$. 방법 ① 편차 제곱:
$\left(1-\frac{7}{3}\right)^2\frac{1}{6}+\left(2-\frac{7}{3}\right)^2\frac{1}{3}+\left(3-\frac{7}{3}\right)^2\frac{1}{2}=\frac{16}{54}+\frac{1}{27}+\frac{2}{9}=\frac{30}{54}=\frac{5}{9}$. 방법 ②
$E(X^2)=\frac{1}{6}+\frac{4}{3}+\frac{9}{2}=\frac{1+8+27}{6}=6$, $V(X)=6-\frac{49}{9}=\frac{5}{9}$. $\sigma(X)=\frac{\sqrt{5}}{3}$.

포인트 방법 ①을 한 번은 보여 줘서 "분산 = 편차 제곱의 평균"임을 몸으로 느끼게 하고, 이후엔 ②만 쓴다.

고쟁이 547, 601, 602

예제 3 [기본] E(X), E(X²)만 주어진 경우

(1) $E(X)=3$, $E(X^2)=13$일 때 V(X), σ(X)

(2) $E(X)=a$, $E(X^2)=8a$, $V(X)=16$일 때 $E\left(\frac{1}{2}X-5\right)+V\left(\frac{1}{2}X-5\right)$

풀이 (1) $V(X)=13-9=4$, $\sigma(X)=2$.

(2) $8a-a^2=16$ → $(a-4)^2=0$ → a=4. $E=\frac{1}{2}\cdot4-5=-3$, $V=\frac{1}{4}\cdot16=4$. 합 1.

고쟁이 548, 553, 554

예제 4 [기본→확장] 함수식으로 주어진 분포

$P(X=x)=\dfrac{x}{10}\ (x=1,2,3,4)$일 때 E(X), V(X)

풀이 합 $\frac{1+2+3+4}{10}=1$ ✓. $E(X)=\frac{1+4+9+16}{10}=3$, $E(X^2)=\frac{1+8+27+64}{10}=10$, $V(X)=10-9=1$.

고쟁이 549, 556, 605

예제 5 [확장] 상황에서 평균·분산 (1차시 예제 4 재활용)

흰 공 3개, 검은 공 2개에서 2개를 동시에 꺼낼 때 검은 공의 개수 X. E(X), V(X), σ(X)

풀이 1차시 표: P(X=0)=3/10, P(X=1)=6/10, P(X=2)=1/10. $E(X)=\frac{6}{10}+\frac{2}{10}=\frac{4}{5}$, $E(X^2)=\frac{6}{10}+\frac{4}{10}=1$, $V(X)=1-\frac{16}{25}=\frac{9}{25}$, $\sigma(X)=\frac{3}{5}$.

포인트 서술형 550의 답안 틀: 표 → E(X) → E(X²) → V(X). 세 줄이면 만점.

고쟁이 550, 551, 607, 619

예제 6 [확장] "큰 수"를 확률변수로

1, 2, 3, 4가 하나씩 적힌 4장의 카드에서 2장을 동시에 뽑아 큰 수를 X라 할 때 E(X), V(X)

풀이 전체 ${}_4C_2=6$. X=2: (1,2) 1가지, X=3: 2가지, X=4: 3가지. $E(X)=\frac{2\cdot1+3\cdot2+4\cdot3}{6}=\frac{20}{6}=\frac{10}{3}$. $E(X^2)=\frac{4+18+48}{6}=\frac{35}{3}$, $V(X)=\frac{35}{3}-\frac{100}{9}=\frac{5}{9}$.

포인트 "X=k인 경우의 수"를 세는 감각이 588, 692로 바로 이어진다 (12장 중 3장의 최댓값).

고쟁이 588, 606, 692

예제 7 [확장] aX+b 계산

(1) $E(X)=5$, $V(X)=4$일 때 $E(3X-2)$, $V(3X-2)$, $\sigma(-2X+1)$

(2) $E(2X-3)=5$, $V(4X+1)=64$일 때 $E(X^2)$

풀이 (1) 13, 36, $2\times2=4$.

(2) $2E(X)-3=5 \to E(X)=4$. $16V(X)=64 \to V(X)=4$. $E(X^2)=V+m^2=4+16=20$.

포인트 (2)는 "aX+b 역으로 풀기". 628, 630 같은 이항분포 문제의 뼈대다.

고쟁이 552, 553, 612, 613, 620

예제 8 [확장] 미지수가 있는 표 + aX+b

X	0	1	2	합계
P(X=x)	a	1/2	b	1

$E(X)=1$일 때 $V(4X+1)$과 $\sigma(4X+1)$을 구하시오.

풀이 합: $a+b=\frac{1}{2}$. 평균: $\frac{1}{2}+2b=1 \to b=\frac{1}{4}$, $a=\frac{1}{4}$. $E(X^2)=\frac{1}{2}+4\cdot\frac{1}{4}=\frac{3}{2}$, $V(X)=\frac{3}{2}-1=\frac{1}{2}$. $V(4X+1)=16\times\frac{1}{2}=8$, $\sigma(4X+1)=2\sqrt{2}$.

포인트 미지수 2개면 식 2개: "합 = 1"과 "평균 조건". 이 패턴이 555, 602, 614 전부다.

고쟁이 555, 556, 602, 614, 615

4. 마무리 & 과제

- **한 줄 정리**: 평균은 값×확률의 합, 분산은 "제곱의 평균 − 평균의 제곱", aX+b는 평균만 b가 따라가고 분산은 a^2배.
- **과제(필수, STEP 1)** 546, 547, 549, 550, 552, 555, 556
- **과제(선택, STEP 2)** 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 617, 619, 621
- **도전(STEP 3)** 692, 693, 695, 696, 699
- **심화 팁(581, 582)**: 두 집단을 합칠 때도 $E(X^2) = V + m^2$를 쓴다. 581은 남:여 = 1:2이므로 전체 $E(X^2) = \frac{1}{3}(3+49) + \frac{2}{3}(4+16) = \frac{92}{3}$, 분산 $\frac{92}{3} - 25 = \frac{17}{3}$.
- **다음 차시 예고**: "주사위를 3번 던져 6이 나온 횟수"의 분포는 어떤 모양일까?

3차시. 이항분포

- **고쟁이** 개념 p.136 (1~3) / STEP 1 557~566 (유형 07~08) / STEP 2 624~648, 스키마 p.169 / STEP 3 690, 691, 698

학습 목표

1. 독립시행에서 "사건이 일어난 횟수"의 분포가 이항분포 B(n, p)임을 알고, 확률질량함수를 쓴다.
2. $E(X)=np$, $V(X)=npq$, $\sigma(X)=\sqrt{npq}$를 구한다.
3. 실생활 상황을 B(n, p)로 번역하고, aX+b와 결합한 문제를 푼다.

수업 흐름 (50분)

단계	시간	내용
도입	8분	주사위 3번 → 6의 눈 횟수의 분포를 직접 만들기 → 이항정리 패턴 발견
개념 1	7분	B(n, p)의 뜻, 확률질량함수, 평균·분산 공식 (작은 예시로 확인)
예제 1~4	12분	직접 나열 → 공식 → 식에서 n, p 읽기 → E(X²)
개념 2	5분	상황 번역 체크리스트 (독립시행인가? 1회 확률 p는? 횟수인가?)
예제 5~8	15분	실생활 → p를 먼저 구하는 문제 → aX+b → 점수 변환
마무리	3분	큰수의 법칙 한 줄, 과제

1. 도입: 심플한 예시로 감 잡기

칠판: 주사위 한 개를 3번 던진다. 6의 눈이 나온 횟수를 X라 하자.

- X=0: 세 번 다 6이 아님 → $\left(\frac{5}{6}\right)^3=\frac{125}{216}$
- X=1: 6이 1, 2, 3회 중 어느 한 번 → 3가지 × $\frac{1}{6}\left(\frac{5}{6}\right)^2$ = $\frac{75}{216}$
- X=2: 어느 두 번이냐 ${}_3C_2=3$가지 × $\left(\frac{1}{6}\right)^2\frac{5}{6}$ = $\frac{15}{216}$
- X=3: $\left(\frac{1}{6}\right)^3=\frac{1}{216}$ (합 216/216 ✓)

학생에게 보여 줄 패턴: $P(X=x)={}_3C_x\left(\frac{1}{6}\right)^x\left(\frac{5}{6}\right)^{3-x}$. "어디서 본 모양?" → $(p+q)^3$을 이항정리로 전개한 각 항! 그래서 이름이 **이항**분포. 기호 $B\left(3,\frac{1}{6}\right)$.

평균 감각: 주사위를 60번 던지면 6이 몇 번쯤? 10번. 즉 np. 위 표로 직접 계산해도 $E(X)=\frac{75+30+3}{216}=\frac{108}{216}=\frac{1}{2}=3\times\frac{1}{6}$ ✓.

분산 감각: n=1일 때 X는 0 또는 1. $E(X)=p$, $E(X^2)=p$, $V(X)=p-p^2=pq$. n번 독립으로 반복하면 흩어짐이 n배 쌓여 npq. (증명은 교육과정 밖, 확인만.)

2. 개념 정리

(1) 이항분포

- 1회 시행에서 사건 A가 일어날 확률 p, 일어나지 않을 확률 q=1−p. n회 **독립시행**에서 A가 일어나는 **횟수** X.
- $P(X=x)={}_nC_x\,p^xq^{n-x}\ (x=0,1,\cdots,n)$, $X\sim B(n,p)$
- $E(X)=np$, $V(X)=npq$, $\sigma(X)=\sqrt{npq}$
- 이항분포는 이산확률분포의 하나이므로 2차시의 모든 공식(E(X²)=V+m², aX+b)이 그대로 적용된다.

(2) 상황을 B(n, p)로 번역하는 체크리스트

1. 같은 시행을 **독립적으로 n번** 반복하는가? (꺼낸 공을 **다시 넣는다** = 독립. 안 넣으면 이항분포가 아니다.)
2. 1회에서 관심 사건의 확률 **p**는? (이 p를 먼저 구해야 하는 문제가 절반이다.)
3. X는 그 사건이 일어난 **횟수**인가? (점수, 좌표 등이면 X = aY + b로 횟수 Y와 연결한다.)

(3) 큰수의 법칙 (한 줄)

n이 커질수록 상대도수 X/n은 확률 p에 가까워진다. "주사위를 많이 던질수록 6이 나온 비율은 1/6에 다가간다." 통계적 확률이 수학적 확률에 가까워지는 근거.

자주 하는 실수

- $V(X) = np$로 쓴다. 분산에는 q가 붙는다.
- 비복원(다시 안 넣음)인데 이항분포를 쓴다.
- 식 ${}_{50}C_x\, p^x q^{50-x}$에서 n=50을 못 읽는다.

3. 예제 8 (기본 → 확장)

예제 1 [기본] 직접 나열 → 이항분포

주사위 한 개를 3번 던질 때 6의 눈이 나오는 횟수 X의 확률분포를 표로 나타내고, P(X≥1)과 E(X)를 구하시오.

풀이 (도입 표) P(X=0)=125/216, P(X=1)=75/216, P(X=2)=15/216, P(X=3)=1/216.
$P(X \geq 1) = 1 - \frac{125}{216} = \frac{91}{216}$. $E(X) = 3 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$.
포인트 "직접 더해도 1/2"을 한 번 보여 준 뒤 np를 쓴다.

고쟁이 557, 563, 566

예제 2 [기본] 공식 적용

$X \sim B\left(200, \frac{2}{5}\right)$일 때 E(X), V(X), σ(X)
풀이 $E(X) = 200 \times \frac{2}{5} = 80$, $V(X) = 200 \times \frac{2}{5} \times \frac{3}{5} = 48$, $\sigma(X) = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$.
고쟁이 557(1)

예제 3 [기본] 식에서 n, p 읽기

$P(X = x) = {}_{45}C_x \left(\frac{1}{3}\right)^x \left(\frac{2}{3}\right)^{45-x}$ $(x = 0, 1, \cdots, 45)$일 때 E(X)+V(X)
풀이 $X \sim B\left(45, \frac{1}{3}\right)$. $E(X) = 15$, $V(X) = 45 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = 10$. 합 25.
고쟁이 559, 632, 633

예제 4 [기본→확장] E(X²) 구하기

$X \sim B(9, p)$이고 E(X)=3일 때 E(X²)
풀이 $9p = 3 \rightarrow p = \frac{1}{3}$. $V(X) = 9 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = 2$.
$E(X^2) = V(X) + \{E(X)\}^2 = 2 + 9 = 11$.
포인트 이항분포에서 E(X²)를 묻는 문제는 100% "V+m²". 560, 564도 같은 구조.

고쟁이 558, 560, 564, 637

예제 5 [확장] 실생활 번역

발아율이 20 %인 씨앗 100개를 심을 때 발아하는 씨앗의 개수를 X라 하자. X의 평균과 표준편차의 합은?

풀이 체크: 씨앗마다 독립, p=0.2, X는 횟수 → $X \sim B(100, 0.2)$. $E(X) = 20$, $V(X) = 100 \times 0.2 \times 0.8 = 16$, $\sigma(X) = 4$. 합 24.

포인트 561처럼 "기호로 나타내기"만 따로 연습시키면 좋다. 사격 400발·적중률 0.8 → B(400, 0.8), 불량률 20 %·100개 → B(100, 0.2).

고쟁이 561, 562, 634, 635

예제 6 [확장] p를 먼저 구해야 하는 문제

3개의 동전을 동시에 던지는 시행을 64번 반복할 때, 앞면 2개·뒷면 1개가 나오는 횟수를 X라 하자. E(X)+V(X)는?

풀이 1회 시행에서 앞면 2개·뒷면 1개일 확률 $p = {}_3C_2\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{3}{8}$. $X \sim B\left(64, \frac{3}{8}\right)$. $E(X) = 24$, $V(X) = 64 \times \frac{3}{8} \times \frac{5}{8} = 15$. 합 39.

포인트 "p 구하기"는 II 단원 확률 문제다. 주사위 두 개의 눈의 합, 공 두 개의 색이 같을 확률(636) 등 p 계산을 따로 묻는 문제가 STEP 2의 핵심.

고쟁이 565, 636, 641, 643, 644

예제 7 [확장] 이항분포 + aX+b

$X \sim B\left(48, \frac{1}{4}\right)$일 때 E(−2X+5)와 σ(−2X+5)

풀이 $E(X) = 12$, $V(X) = 48 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = 9$, $\sigma(X) = 3$. $E(-2X + 5) = -24 + 5 = -19$, $\sigma(-2X + 5) = |-2| \times 3 = 6$.

포인트 628(빈출): 2X−5의 평균 175, 표준편차 12 → E(X)=90, σ(X)=6 → np=90, npq=36 → q=0.4, p=0.6, n=150. "aX+b 역산 → np, npq 연립"의 두 단계.

고쟁이 557(2), 624, 628, 630, 631

예제 8 [확장] 점수 변환 (스키마 p.169)

주사위 한 개를 던져 6의 약수가 나오면 3점을 얻고 그렇지 않으면 2점을 잃는 게임을 한다. 기본 점수 10점에서 시작해 주사위를 9번 던진 후의 점수를 X라 할 때 V(X)는?

풀이 6의 약수 1, 2, 3, 6 → $p = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. 6의 약수가 나온 횟수를 Y라 하면 $Y \sim B\left(9, \frac{2}{3}\right)$, $V(Y) = 9 \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = 2$. $X = 3Y - 2(9 - Y) + 10 = 5Y - 8$. $V(X) = 25V(Y) = 50$. (참고 $E(X) = 5 \times 6 - 8 = 22$)

포인트 횟수 Y를 먼저 잡고 X를 Y의 일차식으로 쓴다. 645, 646, 648(좌표 이동)이 모두 이 틀.

고쟁이 645, 646, 647, 648

4. 마무리 & 과제

- **한 줄 정리**: "독립시행 n번, 1회 확률 p, 횟수 X" 세 가지가 보이면 B(n, p). 평균 np, 분산 npq.
- **과제(필수, STEP 1)** 557, 558, 559, 561, 562, 564, 565
- **과제(선택, STEP 2)** 625, 627, 628, 630, 634, 636, 638, 642, 645, 648
- **도전(STEP 3)** 690, 691, 698
- **다음 차시 예고**: 동전을 100번 던져 앞면 횟수의 막대그래프를 그리면 어떤 모양? (종 모양 → 정규분포)

4차시. 정규분포와 표준정규분포, 활용

- **고쟁이** 개념 p.137 (1, 2) / STEP 1 567~576 (유형 09~10) / STEP 2 649~674, 스키마 p.170 / STEP 3 701~712

학습 목표

1. 정규분포곡선의 성질(대칭축 m, 퍼짐 σ, 넓이 1)을 그림으로 설명한다.
2. 표준화 $Z = \dfrac{X - m}{\sigma}$로 바꾸어 표준정규분포표로 확률을 구한다.
3. 실생활 상황을 N(m, σ²)로 번역하고, 확률이 주어졌을 때 경계값·m·σ를 역산한다.

수업 흐름 (50분)

단계	시간	내용
도입	7분	키·점수·무게 히스토그램 → 종 모양 / m은 위치, σ는 퍼짐 / 68-95-99.7
개념 1	8분	곡선 성질 6가지, 표준화의 뜻("σ 몇 개만큼"), 표 읽기 4패턴
예제 1~4	12분	표 읽기 → 표준화 → 역산 → 곡선 비교
개념 2	5분	활용 절차: 상황 → N(m, σ²) → 구간 → 표준화 → 표
예제 5~8	15분	대칭성 → 활용 → 상대 비교 → 상위 k % 역산
마무리	3분	과제

1. 도입: 심플한 예시로 감 잡기

칠판에 종 모양 곡선 하나. 우리 반 키, 전국 모의고사 점수, 공장 과자 무게는 모두 "평균 근처가 가장 많고 양쪽으로 갈수록 드문" 종 모양이 된다. 이 곡선이 정규분포 $N(m, \sigma^2)$. 연속확률변수이니 **확률 = 넓이**, 전체 넓이 1 (1차시 복습).

- **m은 위치**: m이 커지면 곡선이 오른쪽으로 그대로 이동한다(모양 불변).
- **σ는 퍼짐**: σ가 크면 납작하고 넓게, 작으면 높고 뾰족하게. 넓이는 항상 1이므로 넓어지면 낮아질 수밖에 없다.

68-95-99.7로 감 잡기 (그림에 표시): $m \pm \sigma$ 안에 약 68 %, $m \pm 2\sigma$ 안에 약 95 %, $m \pm 3\sigma$ 안에 약 99.7 %. "키 평균 170 cm, σ 5 cm면 165~175가 약 68 %, 160~180이 약 95 %." 이 감각이 있으면 답의 자릿수가 틀렸을 때 바로 안다.

표준화의 뜻: 국어 84점(평균 76, σ 10)과 수학 80점(평균 68, σ 8) 중 어느 게 더 잘 본 건가? 점수 자체로는 비교가 안 된다. **"평균에서 σ 몇 개만큼 떨어졌나"**로 단위를 통일하자 → 국어 0.8개, 수학 1.5개. 이 "σ 몇 개" 가 바로 $Z = \dfrac{X - m}{\sigma}$. Z는 항상 N(0, 1)을 따르고, 그 표가 표준정규분포표다.

2. 개념 정리

(1) 정규분포곡선의 성질 (567 OX 체크리스트)

① 직선 x=m에 대칭, x축이 점근선 ② x=m에서 최댓값 ③ 곡선과 x축 사이 넓이 1 ④ m 일정, σ 커지면 → 가운데가 **낮아지고** 양옆으로 퍼진다 (567 ④는 틀린 설명) ⑤ σ 일정, m 달라지면 → 위치만 이동, 모양 불변

(2) 표준정규분포와 표 읽기

- 표는 $P(0 \le Z \le z)$만 준다. 그림을 그리고 0.5를 더하거나 뺀다. (0 < a < b)

구하는 것	식
$P(Z \le a)$	$0.5 + P(0 \le Z \le a)$
$P(Z \ge a)$	$0.5 - P(0 \le Z \le a)$
$P(-a \le Z \le b)$	$P(0 \le Z \le a) + P(0 \le Z \le b)$
$P(a \le Z \le b)$	$P(0 \le Z \le b) - P(0 \le Z \le a)$

- $P(Z \le -a) = P(Z \ge a)$ (대칭), $P(|Z| \le a) = 2P(0 \le Z \le a)$.

(3) 정규분포의 표준화

$X \sim N(m, \sigma^2)$이면 $Z = \dfrac{X-m}{\sigma} \sim N(0,1)$,

$$P(a \le X \le b) = P\left(\frac{a-m}{\sigma} \le Z \le \frac{b-m}{\sigma}\right).$$

(4) 활용 문제 절차

상황 읽기 → "X는 N(m, σ²)" 한 줄로 쓰기 → 구하는 확률을 P(a≤X≤b)로 → 표준화 → 그림 → 표. **역산형**(확률이 주어짐): 표에서 z를 찾고 $x = m + z\sigma$. "상위 k %" 는 $P(X \ge x) = \frac{k}{100}$.

자주 하는 실수

- 표준화할 때 분산 σ²으로 나눈다. N(40, 16)이면 σ=4.
- $P(Z \ge a)$를 $1 - P(0 \le Z \le a)$로 쓴다 (0.5를 빼야 한다).
- 그림 없이 부호만 보고 더할지 뺄지 결정한다.

3. 예제 8 (기본 → 확장)

표준정규분포표 (예제 공통): P(0≤Z≤0.5)=0.1915, P(0≤Z≤1)=0.3413, P(0≤Z≤1.5)=0.4332, P(0≤Z≤2)=0.4772, P(0≤Z≤2.5)=0.4938

예제 1 [기본] 표 읽기 4패턴

Z가 N(0, 1)을 따를 때 (1) P(Z≤1.5) (2) P(|Z|≤1) (3) P(1≤Z≤2) (4) P(−1≤Z≤1.5)

풀이 (1) 0.5+0.4332=0.9332 (2) 2×0.3413=0.6826 (3) 0.4772−0.3413=0.1359 (4) 0.3413+0.4332=0.7745

포인트 네 문제 모두 그림을 그리고 색칠한 뒤 식을 쓰게 한다.

고쟁이 571, 657, 658

예제 2 [기본] 표준화

X가 N(40, 4²)을 따를 때 (1) P(32≤X≤36) (2) P(36≤X≤50)

풀이 (1) $P\left(\frac{32-40}{4} \le Z \le \frac{36-40}{4}\right) = P(-2 \le Z \le -1) = P(1 \le Z \le 2) = 0.1359$

(2) $P(-1 \le Z \le 2.5) = 0.3413 + 0.4938 = 0.8351$

고쟁이 572, 574

예제 3 [기본] 역산 (확률 → z)

(1) P(Z≤a)=0.8413 (2) P(Z≥b)=0.0668 (3) P(Z≥c)=0.9772 를 만족하는 a, b, c

풀이 (1) 0.5+0.3413 → a=1 (2) 0.5−0.4332 → b=1.5 (3) 0.9772 > 0.5이므로 c는 음수: 0.5+0.4772 → c=−2

포인트 (3)에서 "0.5보다 크면 경계가 평균 왼쪽"이라는 감각을 심는다.

고쟁이 573, 655, 656

예제 4 [기본→확장] 곡선 비교

ㄱ. N(0, 3²) ㄴ. N(1, 1²) ㄷ. N(3, 4²) ㄹ. N(5, 2²) 중 그래프의 높이가 가장 높은 것과 대칭축이 가장 왼쪽에 있는 것을 차례로 고르시오.

풀이 높이는 σ가 작을수록 높다 → ㄴ. 대칭축은 m → 가장 작은 ㄱ. 답 ㄴ, ㄱ.

포인트 568(두 곡선 그림 보고 m, σ 비교), 649, 650(보기 ㄱ ㄴ ㄷ)이 전부 "높이 ↔ σ, 위치 ↔ m".

고쟁이 567, 568, 569, 649, 650, 662

예제 5 [확장] 대칭성 활용

(1) X가 N(m, σ²)을 따르고 P(X≤14)=P(X≥26)일 때 m

(2) X가 N(7, 2²)을 따를 때 P(t−4≤X≤t+2)가 최대가 되는 t

풀이 (1) 14와 26의 중점이 대칭축 → m=20.

(2) 길이가 6으로 고정된 구간은 **가운데가 평균일 때** 넓이가 최대 → 구간의 중점 t−1=7 → t=8.

포인트 660, 661, 704, 705처럼 f(a)=f(b)나 P(X≤a)=P(X≥b) 조건은 "a, b의 평균 = m".

고쟁이 570, 652, 660, 661, 704

예제 6 [확장] 실생활 활용

어느 공장 과자 1봉지의 무게는 평균 130 g, 표준편차 10 g인 정규분포를 따른다. 임의로 고른 1봉지의 무게가 135 g 이상 145 g 이하일 확률은?

풀이 $X \sim N(130, 10^2)$.

$P(135 \le X \le 145) = P(0.5 \le Z \le 1.5) = 0.4332 - 0.1915 = 0.2417$.

포인트 574 그대로. "X는 N(130, 10²)" 한 줄을 반드시 쓰게 한다. 575(세차 시간 33분 이상)는 P(Z≥1.5)=0.0668.

고쟁이 574, 575, 664, 667

예제 7 [확장] 서로 다른 분포 비교

반 전체의 국어·영어·수학 성적이 각각 N(76, 10²), N(72, 12²), N(68, 8²)을 따른다. 미정이의 점수가 국어 84, 영어 76, 수학 80일 때 상대적으로 잘 본 과목부터 나열하시오.

풀이 표준화: 국어 $\frac{84-76}{10} = 0.8$, 영어 $\frac{76-72}{12} = \frac{1}{3}$, 수학 $\frac{80-68}{8} = 1.5$. 수학 > 국어 > 영어.

포인트 576(두 제품의 확률이 같다 → 표준화한 구간이 대칭으로 같다 → k=20.25)도 같은 원리. 618의 표준점수 $T = 15 \cdot \frac{X-m}{\sigma} + 50$도 이 Z에 일차변환을 한 것.

고쟁이 576, 663, 665, 673

예제 8 [확장] 상위 k % 역산 (스키마 p.170)

어느 대학 수학과 모집인원은 60명인데 500명이 응시했다. 응시자 점수가 N(72, 10²)을 따를 때 합격 최저 점수는? (P(0≤Z≤1.2)=0.38로 계산)

풀이 합격 비율 $\frac{60}{500} = 0.12$. 최저 점수를 k라 하면 $P(X \ge k) = 0.12$. $P\left(Z \ge \frac{k-72}{10}\right) = 0.12$ → $0.5 - P\left(0 \le Z \le \frac{k-72}{10}\right) = 0.12$ → $P(0 \le Z \le z) = 0.38$ → z=1.2. $\frac{k-72}{10} = 1.2$ → k=84.

포인트 "비율 → 확률 식 → 0.5 − (표의 값) → z → x=m+zσ" 다섯 단계. 668(상위 5 %), 670(40명 중 3명), 672(상위 11 %)가 전부 이 틀.

고쟁이 668, 669, 670, 671, 672

4. 마무리 & 과제

- **한 줄 정리**: 정규분포는 "평균에서 σ 몇 개"로 바꾸면 전부 하나의 표로 통한다. 그림 → 표준화 → 표.
- **과제(필수, STEP 1)** 567, 568, 571, 572, 574, 575, 576
- **과제(선택, STEP 2)** 650, 651, 653, 655, 656, 660, 663, 665, 668, 669, 672
- **도전(STEP 3)** 701, 703, 704, 706, 708, 710
- **다음 차시 예고**: 동전 100번 던져 앞면 45번 이하일 확률을 "정규분포표"로 구할 수 있을까?

5차시. 이항분포와 정규분포의 관계

- **고쟁이** 개념 p.137 (3) / STEP 1 577~580 (유형 11) / STEP 2 675~684 / STEP 3 713~716

학습 목표

1. n이 충분히 클 때 B(n, p)가 근사적으로 N(np, npq)를 따름을 이해한다.
2. "B 설정 → N(np, npq) → 표준화 → 표"의 4단계로 이항분포의 확률을 구한다.
3. 실생활 상황, 역산(k 구하기), 비율로 주어진 조건을 처리한다.

수업 흐름 (50분)

단계	시간	내용
도입	8분	동전 100번 → P(X≤45)를 직접 더할 수 있나? → 막대그래프가 종 모양
개념	7분	근사 조건(np≥5, nq≥5), 4단계 절차
예제 1~4	12분	동전 → 공식 → 주사위 번역 → 실생활
예제 5~8	18분	식에서 n, p 읽기 → 역산 k → 비율 → 두 분포 비교
마무리	5분	01 확률분포 단원 전체 흐름도 정리, 과제

1. 도입: 심플한 예시로 감 잡기

칠판: 동전 한 개를 100번 던질 때 앞면이 나온 횟수 X. 3차시 그대로 $X \sim B\left(100, \frac{1}{2}\right)$.

- "앞면이 45번 이하일 확률은?" → $\sum_{x=0}^{45} {}_{100}C_x \left(\frac{1}{2}\right)^{100}$. 항이 46개. 손으로는 불가능.
- 그런데 X의 확률분포를 **막대그래프**로 그리면(공학도구나 교과서 그림) 평균 50을 중심으로 한 종 모양이다. n이 클수록 더 매끈해진다.
- 그러면 **모양만 정규분포로 바꾸고 넓이로 구하자.** 평균과 분산은 이항분포 것을 그대로: $np = 50$, $npq = 25$ → $N(50, 5^2)$.
- $P(X \le 45) = P\left(Z \le \frac{45-50}{5}\right) = P(Z \le -1) = 0.5 - 0.3413 = 0.1587$. 46개 항의 합이 표 한 번으로 끝났다.

감각 한 줄: "이항분포의 평균·분산은 그대로 쓰고, 모양만 정규분포로 바꾼다." (큰수의 법칙과 같은 방향: n이 크면 이항분포가 안정된 종 모양에 가까워진다.)

2. 개념 정리

- $X \sim B(n, p)$에서 n이 충분히 크면 X는 근사적으로 $N(np,\ npq)$를 따른다. ($q = 1 - p$)
- "충분히 크다"의 기준: $np \ge 5,\ nq \ge 5$. 교과서 문제는 모두 이 조건을 만족하도록 만들어져 있다.
- **4단계 절차** ① 상황 → $B(n, p)$ ② np, npq 계산 → $N(np,\ npq)$, $\sigma = \sqrt{npq}$ ③ $Z = \dfrac{X - np}{\sqrt{npq}}$ ④ 표
- 역산형: $P(X \le k) = \alpha$가 주어지면 표에서 z를 찾아 $k = np + z\sqrt{npq}$.
- 비율로 주어진 조건은 **횟수로 바꾼다**: 1600대 중 47.5 % ↔ 760대.

자주 하는 실수

- 표준편차를 npq로 쓴다(제곱근을 안 씌움).
- B(n, p)를 세우지 않고 바로 "평균 몇, 표준편차 몇"을 추측한다 → 반드시 n, p를 적게 한다.

3. 예제 8 (기본 → 확장)

표준정규분포표 (예제 공통): P(0≤Z≤0.5)=0.1915, P(0≤Z≤1)=0.3413, P(0≤Z≤1.5)=0.4332, P(0≤Z≤2)=0.4772, P(0≤Z≤2.5)=0.4938, P(0≤Z≤3)=0.4987

예제 1 [기본] 도입 그대로

동전 한 개를 100번 던질 때 앞면이 나오는 횟수 X에 대하여 (1) X가 근사적으로 따르는 정규분포 (2) P(X≤45) (3) P(40≤X≤60)

풀이 (1) $B(100, \frac{1}{2})$, $np = 50$, $npq = 25$ → $N(50, 5^2)$ (2) $P(Z \le -1) = 0.1587$ (3) $P(-2 \le Z \le 2) = 0.9544$

고쟁이 578, 676

예제 2 [기본] 공식 적용

$X \sim B\left(48, \frac{3}{4}\right)$일 때 P(33≤X≤42)

풀이 $np = 36$, $npq = 48 \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = 9$ → $N(36, 3^2)$.
$P\left(\frac{33-36}{3} \le Z \le \frac{42-36}{3}\right) = P(-1 \le Z \le 2) = 0.3413 + 0.4772 = 0.8185$.

고쟁이 577

예제 3 [기본] 상황 번역

주사위 한 개를 180번 던질 때 2의 눈이 나오는 횟수가 35 이상일 확률은?

풀이 ① $X \sim B\left(180, \frac{1}{6}\right)$ ② $np = 30$, $npq = 180 \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = 25$ → $N(30, 5^2)$ ③ $P(X \ge 35) = P(Z \ge 1)$ ④ $0.5 - 0.3413 = 0.1587$

포인트 578의 (1)(2)(3) 소문항이 바로 이 4단계다. 처음 몇 문제는 이 번호를 붙여 쓰게 한다.

고쟁이 578, 677, 678

예제 4 [기본→확장] 실생활

어느 약의 치유율이 60 %라 한다. 150명에게 투여했을 때 78명 이상이 치유될 확률은?

풀이 $X \sim B(150, 0.6)$, $np = 90$, $npq = 150 \times 0.6 \times 0.4 = 36$ → $N(90, 6^2)$.
$P(X \ge 78) = P\left(Z \ge \frac{78-90}{6}\right) = P(Z \ge -2) = 0.5 + 0.4772 = 0.9772$.

포인트 경계가 평균 왼쪽이면 답이 0.5보다 커야 한다. 68-95-99.7 감각으로 검산(78은 m−2σ).

고쟁이 579, 680, 682

예제 5 [확장] 식에서 n, p 읽기 + 근사

$P(X = x) = {}_{100}C_x\, p^x (1-p)^{100-x}$ $(x = 0, 1, \cdots, 100)$이고 E(X)=20일 때 P(24≤X≤30)

풀이 n=100, $100p = 20$ → $p = 0.2$. $npq = 100 \times 0.2 \times 0.8 = 16$ → $N(20, 4^2)$.
$P(1 \le Z \le 2.5) = 0.4938 - 0.3413 = 0.1525$.

고쟁이 580

예제 6 [확장] 역산: 경계값 k

동전 한 개를 400번 던질 때 앞면이 나오는 횟수 X에 대하여 P(X≤k)=0.9772를 만족시키는 k

풀이 $B(400, \frac{1}{2})$ → $N(200, 10^2)$. $P(X \le k) = 0.9772 = 0.5 + 0.4772$ → $\frac{k-200}{10} = 2$ → k=220.

포인트 4차시 예제 8(상위 k %)과 같은 역산. 678(P(X≤n)≤0.8413인 n의 최댓값)은 부등식 버전.

고쟁이 676, 678, 681

예제 7 [확장] 비율로 주어진 조건

어느 판매점에서 휴대폰이 팔릴 때 A사 제품일 확률은 50 %다. 한 달 동안 1600대를 판매했을 때 A사 제품의 비율이 47.5 % 이상 52.5 % 이하일 확률은?

풀이 A사 제품 대수 $X \sim B(1600, \frac{1}{2})$, $np = 800$, $npq = 400$ → $N(800, 20^2)$. 비율 → 대수: $1600 \times 0.475 = 760$, $1600 \times 0.525 = 840$.
$P(760 \le X \le 840) = P(-2 \le Z \le 2) = 0.9544$.

포인트 "비율 → 횟수"로 바꾸는 이 한 줄이 6차시 **표본비율**의 씨앗이다. 다음 시간에 $\hat{p} = \frac{X}{n}$으로 다시 만난다.

고쟁이 679, 683, 684

예제 8 [확장] 두 이항분포 비교

서로 다른 동전 2개를 동시에 100번 던질 때 한 개만 앞면이 나오는 횟수를 X, A·B 두 사람이 가위바위보를 162번 할 때 A가 이기는 횟수를 Y라 하자. P(X≤30)=P(Y≥k)를 만족시키는 k

풀이 한 개만 앞면일 확률 $\frac{1}{2}$ → $X \sim B(100, \frac{1}{2})$ → $N(50, 5^2)$. A가 이길 확률 $\frac{1}{3}$ → $Y \sim B(162, \frac{1}{3})$, $np = 54$, $npq = 36$ → $N(54, 6^2)$. $P(X \le 30) = P\left(Z \le \frac{30-50}{5}\right) = P(Z \le -4)$.
$P(Y \ge k) = P\left(Z \ge \frac{k-54}{6}\right)$. 대칭이므로 $\frac{k-54}{6} = 4$ → k=78.

포인트 표 값이 필요 없는 문제. "표준화한 경계가 같으면 확률이 같다"는 4차시 예제 7의 논리다.

고쟁이 675

4. 마무리: 01 확률분포 단원 흐름도 (5분)

- 확률변수 X가 **이산** → 표나 식으로 분포 → E(X), V(X), σ(X) → aX+b
- 이산 중에서도 "독립시행의 횟수"면 **이항분포 B(n, p)** → 평균 np, 분산 npq
- 확률변수 X가 **연속** → 확률은 넓이 → 종 모양이면 **정규분포 N(m, σ²)** → 표준화 Z → 표
- n이 크면 **B(n, p) ≈ N(np, npq)** 로 두 줄기가 만난다 (오늘)
- **과제(필수, STEP 1)** 577, 578, 579, 580
- **과제(선택, STEP 2)** 676, 677, 678, 679, 681, 684
- **도전(STEP 3)** 713, 714, 715
- **다음 차시 예고**: "전교생 키 평균을 알고 싶은데 30명만 잴 수 있다면?"

6차시. 통계적 추정 (1) 모집단과 표본, 표본평균·표본비율의 분포

- **고쟁이** 개념 p.179~180 / STEP 1 717~742 (유형 01~05) / STEP 2 764~794, 스키마 p.203 / STEP 3 821~826, 831

학습 목표

1. 전수조사·표본조사, 임의추출, 복원·비복원추출의 뜻을 알고 모평균·표본평균 등의 기호를 구분한다.
2. 작은 모집단에서 표본평균의 분포를 직접 만들어 $E(\bar{X}) = m$, $V(\bar{X}) = \dfrac{\sigma^2}{n}$을 확인하고 공식으로 쓴다.
3. 정규모집단에서 $\bar{X} \sim N\left(m, \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$을 이용해 확률을 구한다.
4. 표본비율 $\hat{p} = \dfrac{X}{n}$의 평균·분산을 구하고 정규근사로 확률을 구한다.

수업 흐름 (50분)

단계	시간	내용
도입	8분	전교생 키 → 30명만 재기 / 용어 / 모집단 {1, 2, 3}에서 크기 2 표본 9가지 나열
개념 1	7분	$E(\bar{X}) = m$, $V(\bar{X}) = \sigma^2/n$, 정규모집단이면 $\bar{X}$도 정규
예제 1~4	13분	직접 나열 → 표본통계량 계산 → 공식 → 모집단 분포표에서 σ(X̄)
개념 2	5분	표본비율: $\hat{p} = X/n$, $X \sim B(n, p)$이므로 $E = p$, $V = pq/n$
예제 5~8	14분	정규모집단 → 활용 → 표본비율 기본 → 표본비율 활용
마무리	3분	과제

1. 도입: 심플한 예시로 감 잡기

상황: 전교생 1000명의 키 평균을 알고 싶다. 다 재면 정확하지만(전수조사) 시간이 많이 든다. 30명만 뽑아 재고(표본조사) 전체를 **추측**하자.

- 뽑을 때는 누구나 같은 확률로(임의추출). 뽑은 사람을 다시 넣고 뽑으면 복원, 안 넣으면 비복원. 모집단이 크면 둘의 차이는 거의 없다.
- 용어: 모집단의 평균·분산·표준편차는 m, σ^2, σ(모평균, 모분산, 모표준편차). 뽑은 표본의 평균은 $\bar{X}$(표본평균), 표본분산 S^2은 **n−1로 나눈다**(2022 개정, 720).
- 핵심 질문: "30명을 다시 뽑으면 $\bar{X}$가 똑같이 나올까?" → 아니다. **$\bar{X}$는 뽑을 때마다 달라지는 확률변수**다. 그러면 분포가 있을 것이고, 평균과 분산도 있다.

직접 만들어 보기 (가장 중요한 5분): 모집단이 1, 2, 3 세 개의 공(각 확률 1/3)이고 크기 2인 표본을 **복원추출**한다.

- 모평균 $m = 2$, 모분산 $\sigma^2 = \frac{1+4+9}{3} - 4 = \frac{2}{3}$.
- 가능한 표본 9가지: (1,1) (1,2) (1,3) (2,1) (2,2) (2,3) (3,1) (3,2) (3,3) → 각각의 $\bar{X}$: 1, 1.5, 2, 1.5, 2, 2.5, 2, 2.5, 3

$\bar{X}$	1	1.5	2	2.5	3	합계
P	1/9	2/9	3/9	2/9	1/9	1

- $E(\bar{X}) = \frac{1\cdot1+1.5\cdot2+2\cdot3+2.5\cdot2+3\cdot1}{9} = \frac{18}{9} = 2 = m$ ✓

- $E(\bar{X}^2) = \frac{1+4.5+12+12.5+9}{9} = \frac{39}{9} = \frac{13}{3}$, $V(\bar{X}) = \frac{13}{3} - 4 = \frac{1}{3} = \frac{\sigma^2}{2}$ ✓

감각 두 줄: 표본평균의 평균은 모평균과 **같고**, 분산은 **1/n로 줄어든다**. "많이 뽑을수록 표본평균은 모평균 근처에 몰린다." 분포 모양도 가운데가 높은 산 모양으로 바뀐다(모집단은 평평했는데!).

2. 개념 정리

(1) 표본평균 $\bar{X}$의 분포

- 모평균 m, 모표준편차 σ인 모집단에서 크기 n인 표본을 임의추출할 때

$$E(\bar{X}) = m, \quad V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}, \quad \sigma(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- 모집단이 $N(m, \sigma^2)$이면 $\bar{X} \sim N\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$. 모집단이 정규분포가 아니어도 n이 충분히 크면(n≥30) 근사적으로 그렇다.
- 표준화: $Z = \frac{\bar{X} - m}{\sigma/\sqrt{n}}$

(2) 용어 구분 (723~729 OX)

기호	뜻	상수/변수
m, σ	모평균, 모표준편차	상수
$\bar{X}$, S	표본평균, 표본표준편차	확률변수 (표본마다 다름)
$E(\bar{X}) = m$, $\sigma(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$	표본평균의 평균, 표준편차	상수

- 729 ④ "$\bar{X}$의 분포는 항상 모집단의 분포와 같다" → 거짓. 도입 예시가 반례.

(3) 표본비율 $\hat{p}$의 분포

- 모비율 p인 모집단에서 크기 n인 표본 중 특성을 갖는 개수 X는 $X \sim B(n, p)$. 표본비율 $\hat{p} = \frac{X}{n}$.
- $E(\hat{p}) = \frac{np}{n} = p, \quad V(\hat{p}) = \frac{npq}{n^2} = \frac{pq}{n}, \quad \sigma(\hat{p}) = \sqrt{\frac{pq}{n}}$
- n이 충분히 크면 $\hat{p}$는 근사적으로 $N\left(p, \frac{pq}{n}\right)$. (5차시 이항분포의 정규근사를 n으로 나눈 것.)
- 735: $V(\hat{p})$는 n에 반비례(○), $\sigma(\hat{p})$는 $\sqrt{n}$에 반비례이므로 "n에 반비례"는 ×.

자주 하는 실수

- $\sigma(\bar{X}) = \sigma/n$으로 쓴다. **분산**이 1/n, 표준편차는 $1/\sqrt{n}$.
- 표본평균 문제에서 모표준편차 σ로 표준화한다. 반드시 $\sigma/\sqrt{n}$.
- 모분산이 주어졌는데 표준편차로 착각한다(725: 모분산 36 → σ=6).

3. 예제 8 (기본 → 확장)

표준정규분포표 (예제 공통): P(0≤Z≤1)=0.3413, P(0≤Z≤1.5)=0.4332, P(0≤Z≤2)=0.4772, P(0≤Z≤2.5)=0.4938

예제 1 [기본] 표본평균의 분포를 직접 만들기

모집단의 확률분포가 다음과 같다.

X	1	2	3	합계
P(X=x)	1/3	1/3	1/3	1

크기 2인 표본을 복원추출하여 구한 표본평균 $\bar{X}$에 대하여 (1) $P(\bar{X}=2)$ (2) $E(\bar{X}), V(\bar{X})$

풀이 (도입 표) (1) (1,3), (2,2), (3,1) → 3/9 = 1/3. (2) $E(\bar{X})=2, V(\bar{X})=\frac{1}{3}$. 공식 검산: $m=2$, $\sigma^2=\frac{2}{3}$, $\frac{\sigma^2}{2}=\frac{1}{3}$ ✓.

포인트 721은 모집단이 1, 2, 3에 확률 1/4, 1/4, 1/2인 버전: $P(\bar{X}=2)=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot 2+\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4}=\frac{5}{16}$.

고쟁이 721, 764, 765, 766, 768

예제 2 [기본] 표본통계량 계산

크기 5인 표본 1, 3, 5, 7, 9의 표본평균 $\bar{X}$, 표본분산 S^2, 표본표준편차 S

풀이 $\bar{X}=5$. $S^2=\frac{16+4+0+4+16}{5-1}=10$. $S=\sqrt{10}$.

포인트 n−1로 나누는 이유는 "그래야 $E(S^2)=\sigma^2$"라고만 말해 준다. 모분산과 달리 **표본분산은 분모가 n−1**임을 시험 직전까지 한 번 더 확인.

고쟁이 719, 720

예제 3 [기본] 공식 적용

(1) 평균 20, 표준편차 4인 모집단에서 크기 16인 표본 → $E(\bar{X}), \sigma(\bar{X})$

(2) 모평균 6, 모분산 36인 모집단에서 크기 16인 표본 → $\sigma(2\bar{X}-3)$

풀이 (1) 20, $\frac{4}{\sqrt{16}}=1$ (2) $\sigma=6$, $\sigma(\bar{X})=\frac{6}{4}=\frac{3}{2}$, $\sigma(2\bar{X}-3)=2\times\frac{3}{2}=3$

포인트 (2)에서 모**분산** 36 → σ=6부터. 2차시 aX+b 공식이 $\bar{X}$에도 그대로 적용된다.

고쟁이 723, 724, 725, 726, 769

예제 4 [기본→확장] 모집단 분포표에서 $\sigma(\bar{X})$

모집단의 확률분포가 X: −2, 0, 1 에 확률 1/4, 1/4, 1/2일 때, 크기 4인 표본을 복원추출하여 구한 표본평균 $\bar{X}$의 표준편차

풀이 $m=-\frac{1}{2}+0+\frac{1}{2}=0$, $E(X^2)=1+0+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$, $\sigma^2=\frac{3}{2}$. $V(\bar{X})=\frac{3/2}{4}=\frac{3}{8}$,

$\sigma(\bar{X})=\sqrt{\frac{3}{8}}=\frac{\sqrt{6}}{4}$.

포인트 "모집단의 분산을 먼저(2차시), 그다음 n으로 나누기(6차시)." 727, 767(서술형), 770이 이 2단계.

고쟁이 727, 728, 767, 770, 772

예제 5 [확장] 정규모집단에서 $\bar{X}$의 분포

(1) $N(10, 4^2)$에서 크기 4인 표본 → $\bar{X}$의 평균과 분산의 합

(2) $N(11, 2^2)$에서 크기 25인 표본 → $P(10\le\bar{X}\le 12)$

풀이 (1) $\bar{X}\sim N(10, 2^2)$ → 10+4=14.

(2) $\bar{X}\sim N\left(11, \left(\frac{2}{5}\right)^2\right)$.

$P\left(\frac{10-11}{0.4}\le Z\le\frac{12-11}{0.4}\right)=P(-2.5\le Z\le 2.5)=2\times 0.4938=0.9876$.

포인트 "$\bar{X}$는 N(m, (σ/√n)²)" 한 줄을 쓰고 4차시처럼 표준화. 731(P(15≤X̄≤25)=P(0≤Z≤5) → σ/√n=2 → n=25)은 역산 버전.

고쟁이 724, 730, 731, 773, 775

예제 6 [확장] 표본평균 활용 (스키마 p.203)

어느 고등학교 3학년 남학생의 키는 평균 175 cm, 표준편차 5 cm인 정규분포를 따른다. 25명을 임의추출할 때 표본평균이 173 cm 이상 175 cm 이하일 확률은?

풀이 $\bar{X} \sim N\left(175, \left(\frac{5}{\sqrt{25}}\right)^2\right) = N(175, 1^2)$.

$P(173 \le \bar{X} \le 175) = P(-2 \le Z \le 0) = 0.4772$.

포인트 782(달걀 4개 세트 무게 182 g 이상)는 "합 ≥ 182 ↔ 평균 ≥ 45.5"로 바꾼 뒤 같은 절차. 합의 조건은 평균의 조건으로 바꾼다.

고쟁이 732, 733, 734, 782, 783, 785

예제 7 [기본] 표본비율의 기본

(1) 어느 학교 학생 500명 중 70명을 임의추출하여 조사했더니 A형이 18명이었다. A형 학생의 표본비율 $\hat{p}$

(2) 모비율이 $\frac{1}{4}$인 모집단에서 크기 300인 표본을 임의추출할 때 $E(\hat{p})$, $\sigma(\hat{p})$

풀이 (1) $\hat{p} = \frac{18}{70} = \frac{9}{35}$ (2) $E(\hat{p}) = \frac{1}{4}$, $\sigma(\hat{p}) = \sqrt{\frac{\frac{1}{4}\cdot\frac{3}{4}}{300}} = \sqrt{\frac{1}{1600}} = \frac{1}{40}$

포인트 738 보기 ㄴ: p=0.9, n=100이면 $V(\hat{p}) = \frac{0.09}{100} = 0.0009$. "0.03"은 분산이 아니라 표준편차.

고쟁이 722, 735, 736, 737, 738, 786, 788, 789

예제 8 [확장] 표본비율 활용

모비율이 0.8인 모집단에서 크기 100인 표본을 임의추출할 때 표본비율이 0.88 이상일 확률은?

풀이 $E(\hat{p}) = 0.8$, $V(\hat{p}) = \frac{0.8\times0.2}{100} = 0.0016$, $\sigma(\hat{p}) = 0.04$ → $\hat{p} \sim N(0.8, 0.04^2)$.

$P(\hat{p} \ge 0.88) = P\left(Z \ge \frac{0.88-0.8}{0.04}\right) = P(Z \ge 2) = 0.5 - 0.4772 = 0.0228$.

포인트 5차시 예제 7(1600대 중 A사 비율)을 $\hat{p}$로 다시 풀면 $\sigma(\hat{p}) = \sqrt{\frac{0.25}{1600}} = 0.0125$,

$P(0.475 \le \hat{p} \le 0.525) = P(-2 \le Z \le 2)$ 로 같은 답이 나온다. 두 풀이를 나란히 보여 주면 "표본비율 = 이항분포 ÷ n"이 체감된다.

고쟁이 739, 740, 741, 742, 790, 791, 792

4. 마무리 & 과제

- **한 줄 정리**: 표본평균은 "평균 그대로, 분산은 1/n". 표본비율은 "평균 p, 분산 pq/n". 둘 다 n 크면 정규분포.
- **과제(필수, STEP 1)** 720, 721, 723, 724, 727, 729, 730, 732, 733, 734, 736, 738, 739
- **과제(선택, STEP 2)** 766, 767, 768, 770, 774, 777, 782, 788, 789, 791, 792
- **도전(STEP 3)** 821, 822, 823, 824, 826
- **다음 차시 예고**: "표본평균 180 cm 하나를 보고 모평균이 180이라고 단정해도 될까?" → 신뢰구간

7차시. 통계적 추정 (2) 모평균·모비율의 추정

- **고쟁이** 개념 p.180~181 / STEP 1 743~763 (유형 06~09) / STEP 2 795~820, 스키마 p.204 / STEP 3 827~830, 832~835

학습 목표

1. 신뢰구간이 "표본평균 ± k·σ/√n"으로 만들어지는 이유와 신뢰도의 뜻을 설명한다.
2. 모평균의 신뢰도 95 %, 99 % 신뢰구간과 그 길이를 구한다.
3. 신뢰구간·길이가 주어졌을 때 $\bar{x}$, n, σ, 신뢰도를 역산한다.
4. 모비율의 신뢰구간 $\hat{p} \pm k\sqrt{\dfrac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$과 길이 조건에서 n의 최솟값을 구한다.

수업 흐름 (50분)

단계	시간	내용
도입	8분	표본평균 180 하나로 m을 단정할 수 있나? → $\bar{X}$의 흔들림 폭 → 95 % 그물
개념 1	7분	신뢰구간 공식, 신뢰도의 뜻(그림), 길이와 n·신뢰도의 관계
예제 1~4	13분	95 % 구간 → S로 대신(서술형) → 길이 → 구간에서 역산
개념 2	4분	모비율: σ 자리에 $\sqrt{\hat{p}\hat{q}}$
예제 5~8	15분	n 최솟값 → 신뢰도 역산 → 모비율 구간 → 모비율 n 최솟값
마무리	3분	통계적 추정 OX 체크, 과제

1. 도입: 심플한 예시로 감 잡기

상황: 어느 학교 학생 100명의 제자리멀리뛰기 기록을 재었더니 평균 $\bar{x} = 180$ cm. 모표준편차는 10 cm로 알려져 있다. "이 학교 전체의 평균 m은 180이다"라고 말해도 될까?

- 6차시: $\bar{X}$는 $N\left(m, \left(\frac{10}{\sqrt{100}}\right)^2\right) = N(m, 1^2)$을 따른다. 즉 $\bar{X}$는 m 근처에서 **±1 정도** 흔들린다. 180이 딱 m일 리는 없고, m은 180 근처 어딘가다.
- 얼마나 근처? 4차시 68-95-99.7: $\bar{X}$가 $m \pm 1.96 \times 1$ 안에 있을 확률이 95 %. 즉 $|\bar{X} - m| \le 1.96$일 확률 0.95.
- 이걸 m 쪽에서 보면: $\bar{X} - 1.96 \le m \le \bar{X} + 1.96$**일 확률 0.95**. 숫자를 넣으면 $178.04 \le m \le 181.96$. 이것이 **신뢰도 95 %의 신뢰구간**.

신뢰도의 뜻 (그림 필수): m은 고정된 하나의 값(우리가 모를 뿐). 표본을 뽑을 때마다 $\bar{x}$가 달라지므로 구간도 달라진다. 표본을 100번 뽑아 구간을 100개 만들면 그중 **약 95개가 m을 포함**한다는 뜻. 한 번 만든 구간에 m이 "95 % 확률로 들어 있다"가 아니라, "이 방법으로 만든 구간은 95 %가 m을 잡는 그물"이라는 뜻이다. (803 ㄱ "구간 안에 반드시 m이 있다"는 ×)

그물 폭의 감각: 폭(길이) $= 2 \times 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$. 더 확실하게 잡고 싶으면(99 %) 그물을 넓혀야 하고(1.96 → 2.58), 표본을 많이 뽑으면(n↑) 그물이 좁아져도 된다. **n을 4배 하면 폭은 절반.**

2. 개념 정리

(1) 모평균의 신뢰구간

모집단이 $N(m, \sigma^2)$, 크기 n인 표본의 평균이 $\bar{x}$일 때

- 신뢰도 95 %: $\bar{x} - 1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} \le m \le \bar{x} + 1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$
- 신뢰도 99 %: $\bar{x} - 2.58\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} \le m \le \bar{x} + 2.58\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$
- 신뢰도 α %: $P(|Z| \le k) = \dfrac{\alpha}{100}$인 k로 $\bar{x} \pm k\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$. (표에서 $P(0 \le Z \le k) = \dfrac{\alpha}{200}$)
- σ를 모르면 n이 충분히 클 때(n≥30) 표본표준편차 S를 대신 쓴다.
- **문제가 준 값을 쓴다**: P(0≤Z≤2)=0.475로 주면 k=2, P(0≤Z≤2.6)=0.495로 주면 k=2.6.

(2) 신뢰구간의 길이와 역산 공식

- 길이 $l = 2k\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$. 신뢰도↑ → 길이↑, n↑ → 길이↓, n이 4배 → 길이 1/2, n이 100배 → 길이 1/10.
- 구간 $a \le m \le b$가 주어지면 $\bar{x} = \dfrac{a+b}{2}$(중점), $l = b - a$.
- 신뢰구간의 길이는 m의 값, $\bar{x}$의 값과 무관하다 (795 (1)○, (2)×).

(3) 모비율의 신뢰구간

표본비율 $\hat{p}$, $\hat{q} = 1 - \hat{p}$, n이 충분히 클 때

- 신뢰도 95 %: $\hat{p} - 1.96\sqrt{\dfrac{\hat{p}\hat{q}}{n}} \le p \le \hat{p} + 1.96\sqrt{\dfrac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$, 길이 $2 \times 1.96\sqrt{\dfrac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$
- 모평균 공식에서 $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 자리에 $\sqrt{\dfrac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$이 들어간 것뿐이다. 역산 요령도 같다.

자주 하는 실수

- 길이를 $k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$(반길이)로 쓴다. 길이는 **2배**.
- n의 최솟값에서 부등호 방향을 거꾸로 한다. $\frac{1}{\sqrt{n}} \le \cdots$ 이면 n은 **크게**.
- 신뢰도 역산에서 $\frac{\alpha}{100}$과 $\frac{\alpha}{200}$을 혼동한다. 표가 $P(0 \le Z \le k)$이면 반쪽이므로 $\frac{\alpha}{200}$.

3. 예제 8 (기본 → 확장)

예제 공통: P(0≤Z≤1.96)=0.475, P(0≤Z≤2)=0.475(문제에서 지정 시), P(0≤Z≤2.58)=0.495, P(0≤Z≤1.5)=0.43

예제 1 [기본] 95 % 신뢰구간

표준편차가 5인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기 25인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균이 100일 때, 모평균 m의 신뢰도 95 %의 신뢰구간 (P(0≤Z≤1.96)=0.475)

풀이 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{5}{5} = 1$. $100 - 1.96 \le m \le 100 + 1.96$ → $98.04 \le m \le 101.96$.

고쟁이 743, 796

예제 2 [기본] σ 대신 S (서술형 틀)

어느 앱의 소비자 만족도를 조사하려고 100명을 임의추출했더니 표본평균 50점, 표본표준편차 15점이었다. 전체 소비자 평가 점수의 평균 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간 (P(0≤Z≤1.96)=0.475)

풀이 n=100≥30이므로 σ 대신 S=15. $\frac{S}{\sqrt{n}} = 1.5$. $50 \pm 1.96 \times 1.5 = 50 \pm 2.94$ → $47.06 \le m \le 52.94$.

포인트 748(서술형, 99 %, P(0≤Z≤2.6)=0.495로 지정)은 $180 \pm 2.6 \times 1$ → $177.4 \le m \le 182.6$. 답안 세 줄: ① $\bar{x}$, σ(또는 S), n 적기 ② $k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 계산 ③ 구간.

고쟁이 748, 749, 752, 807

예제 3 [기본] 신뢰구간의 길이

(1) 표준편차 6인 정규모집단에서 크기 36인 표본으로 추정한 95 % 신뢰구간의 길이 (P(0≤Z≤1.96)=0.475)

(2) 표준편차 σ인 정규모집단에서 크기 16인 표본으로 추정한 신뢰구간의 길이가 l일 때, 같은 신뢰도로 크기 64인 표본으로 추정한 신뢰구간의 길이

풀이 (1) $2 \times 1.96 \times \frac{6}{6} = 3.92$ (2) n이 4배 → $\sqrt{n}$이 2배 → 길이 $\frac{l}{2}$

고쟁이 745, 746, 750, 751

예제 4 [기본→확장] 구간에서 $\bar{x}$와 n 역산

모표준편차 16 g인 정규모집단에서 크기 n인 표본으로 추정한 모평균의 신뢰도 95 %의 신뢰구간이 $164.5 \le m \le 172.5$일 때 n (P(0≤Z≤2)=0.475로 계산)

풀이 중점 $\bar{x} = 168.5$, 길이 8. $2 \times 2 \times \frac{16}{\sqrt{n}} = 8$ → $\frac{64}{\sqrt{n}} = 8$ → $\sqrt{n} = 8$ → n=64.

포인트 "길이 = 2k σ/√n" 하나로 n, σ, k 중 무엇이든 역산한다. 800(n+$\bar{x}$), 808(a+n), 809(a+n)이 전부 이 식.

고쟁이 754, 800, 808, 809, 813

예제 5 [확장] 길이 조건에서 n의 최솟값

모표준편차 2인 정규모집단에서 신뢰도 99 %로 모평균을 추정할 때 신뢰구간의 길이가 1.2 이하가 되도록 하는 n의 최솟값 (P(|Z|≤2.58)=0.99)

풀이 $2 \times 2.58 \times \frac{2}{\sqrt{n}} \le 1.2$ → $\frac{10.32}{\sqrt{n}} \le 1.2$ → $\sqrt{n} \ge 8.6$ → $n \ge 73.96$ → n=74.

포인트 부등호를 넘길 때 방향 주의. 753(길이 3 이하, k=3, σ=6 → $\frac{36}{\sqrt{n}} \le 3$ → n≥144), 806(모평균과 표본평균의 차 ≤ 0.7 → **반길이** 조건 $1.96\frac{10}{\sqrt{n}} \le 0.7$ → n≥784)에서 "길이"인지 "차(반길이)"인지 구분.

고쟁이 744, 753, 806, 811

예제 6 [확장] 신뢰도 역산

$N(m, 20^2)$인 모집단에서 크기 100인 표본의 평균이 119.6이었다. 이 표본으로 추정한 신뢰도 α %의 신뢰구간이 $116.6 \le m \le 122.6$일 때 α (P(0≤Z≤1.5)=0.43)

풀이 반길이 3 = $k \times \frac{20}{10} = 2k$ → k=1.5. $P(|Z| \le 1.5) = 2 \times 0.43 = 0.86$ → α=86.

포인트 스키마 p.204(801): 79.6 % ↔ k=1.27, 길이 2배 ↔ k=2.54 ↔ 98.9 %. "길이가 a배면 k도 a배"를 표에서 찾는다.

고쟁이 797, 801, 802, 810, 812

예제 7 [확장] 모비율의 신뢰구간

어느 온라인 쇼핑몰 이용자 1600명을 임의추출하여 조사했더니 1280명이 신규 제품을 재구매할 의사가 있다고 답했다. 전체 이용자 중 재구매 의사가 있는 비율 p에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간 (P(0≤Z≤2)=0.475로 계산)

풀이 $\hat{p}=\frac{1280}{1600}=0.8$, $\hat{q}=0.2$, $\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}=\sqrt{\frac{0.16}{1600}}=\frac{0.4}{40}=0.01$. $0.8\pm 2\times 0.01$ → $0.78\le p\le 0.82$, 즉 $\frac{39}{50}\le p\le\frac{41}{50}$.

포인트 756(n=100, $\hat{p}$=0.1, k=1.96): $\sqrt{0.09/100}=0.03$, 0.1 ± 0.0588 → $0.0412\le p\le 0.1588$. 757(길이): $2\times 2.58\times\sqrt{\frac{0.64\times 0.36}{144}}=2\times 2.58\times 0.04=0.2064$.

고쟁이 756, 757, 758, 760, 761, 819

예제 8 [확장] 모비율: 길이 조건에서 n의 최솟값

어느 백화점 고객 n명을 임의추출했더니 20 %가 오전에 방문했다. 오전 방문 고객의 비율 p에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간 $a\le p\le b$에서 $b-a\le 0.1$이 되도록 하는 n의 최솟값 (P(|Z|≤2)=0.95로 계산)

풀이 $2\times 2\times\sqrt{\frac{0.2\times 0.8}{n}}\le 0.1$ → $\sqrt{\frac{0.16}{n}}\le 0.025$ → $\frac{0.16}{n}\le 0.000625$ → $n\ge 256$. 최솟값 256.

포인트 양변을 제곱할 때 소수 계산이 번거로우면 $\sqrt{\frac{0.16}{n}}=\frac{0.4}{\sqrt{n}}$으로 바꿔 $\frac{0.4}{\sqrt{n}}\le 0.025$ → $\sqrt{n}\ge 16$ → n≥256. 832(모비율과 표본비율의 차 ≤ 0.02 → **반길이** $1.96\sqrt{\frac{0.09}{n}}\le 0.02$ → $\sqrt{n}\ge 29.4$ → n≥864.36 → 865)도 같은 틀.

고쟁이 762, 763, 816, 817, 818, 820, 832

4. 마무리: 통계적 추정 OX 체크 (795, 747)

문장	O/X	이유
신뢰구간의 길이는 모평균의 값과 관계없다	○	길이 $=2k\sigma/\sqrt{n}$에 m이 없다
표본평균이 커지면 길이가 길어진다	×	$\bar{x}$는 중점만 옮긴다
n 일정, 길이를 짧게 하면 신뢰도가 낮아진다	○	k가 작아진다
신뢰도 일정, n을 100배 하면 길이는 1/10	○	$\sqrt{100}=10$
신뢰도를 높이면서 n을 크게 하면 길이는 길어진다	×	둘이 반대 방향, 알 수 없다
신뢰도를 높일 때 길이를 유지하려면 n을 작게 한다	×	n을 크게 해야 한다
같은 표본에서 99 % 구간은 95 % 구간을 포함한다	○	중점이 같고 더 넓다

- **한 줄 정리**: 신뢰구간 = 표본평균(또는 표본비율) ± k × (표준오차). 길이는 2k×(표준오차). 역산은 전부 이 식 하나.
- **과제(필수, STEP 1)** 743, 744, 747, 748, 749, 753, 754, 756, 758, 759, 762
- **과제(선택, STEP 2)** 795, 797, 800, 801, 804, 806, 808, 813, 816, 818, 819
- **도전(STEP 3)** 827, 828, 830, 832, 833, 834
- **시험 전 점검**: 문제마다 "k를 1.96으로 쓰는지 2로 쓰는지"를 조건에서 먼저 확인하는 습관.